

## 2023-2024 学年元调九年级物理

注意事项：

- 1.答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
- 2.回答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
- 3.回答第 II 卷时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 4.测试范围：人教版九年级第十三章至第十八章。
- 5.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

$$C_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}), \quad \rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$$

### 第 I 卷（选择题 共 36 分）

一、选择题（本题包括 12 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 36 分）

1. 如图所示，四种美食分别通过煎、炒、蒸、拌完成，其中所包含的物理知识说法正确的是（ ）



山东煎饼

- A. 煎：煎锅一般用铁制造，主要是利用了铁的比热容大



藜蒿炒腊肉

- B. 炒：主要是通过做功的方式使藜蒿和腊肉的内能增加



蒸榆钱饭

- C. 蒸：是通过热传递和高温水蒸气液化放热，使榆钱饭蒸熟



香葱拌豆腐

- D. 拌：香葱和豆腐要拌着才能入味，说明分子没有做无规则运动

【答案】C

【解析】

【详解】A. 煎：煎锅一般用铁制造，主要是利用了铁的导热性能好，故 A 错误；

- B. 炒：主要是通过热传递的方式使藜蒿和腊肉的内能增加，藜蒿和腊肉吸收热量，内能增大，温度升高，故 B 错误；
- C. 蒸：是通过热传递和高温水蒸气液化放热，榆钱饭吸收热量，内能增大，温度升高，使榆钱饭蒸熟，故 C 正确；
- D. 拌：香葱和豆腐要拌着才能入味，是分子不停做无规则运动的现象，故 D 错误。
- 故选 C。

2. 关于内能、温度、热量，下列说法正确的是（ ）

- ①物体内能增大，可能是从外界吸收热量；
- ②热量不能从内能小的物体传递给内能大的物体；
- ③做功可以改变物体的内能；
- ④放热物体内能一定减少，温度一定降低；
- ⑤在热传递过程中，热量从高温物体转移到低温物体
- ⑥相同质量、相同温度的物体，内能一定相同；
- ⑦物体的内能增大，含有的热量一定增加；
- ⑧锯条锯木板时，在这个过程中只有锯条的内能增加

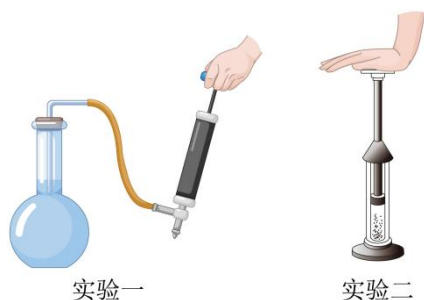
A. ①③⑤                      B. ①④⑤⑦                      C. ①③⑤⑥                      D. ①②⑧

【答案】A

【解析】

- 【详解】①物体内能增大，可能是从外界吸收热量，可能是外界物体对它做了功，故①正确；
- ②⑤热量是从高温的物体传递给低温物体，可以能从内能小的物体传递给内能大的物体，故②错误，⑤正确；
- ③做功可以改变物体的内能，通过做功可以使物体的内能增大或者减小，故③正确；
- ④放热物体内能一定减少，温度不一定降低，如晶体凝固过程中，放出热量，温度保持不变，故④错误；
- ⑥相同质量、相同温度的物体，若状态不同，内能可能不同，故⑥错误；
- ⑦热量是过程量，不能说含有热量，故⑦错误；
- ⑧锯条锯木板时，锯条与木板的内能均增加，故⑧错误，故 A 正确，BCD 错误。
- 故选 A。

3. 如图是验证“做功可以改变物体内能”的两个实验，关于实验下列说法正确的是（ ）



- A. 在实验一中，打气时瓶内空气比较容易压缩，因为气体分子间只存在引力
- B. 在实验一中，当塞子跳出时，看到瓶内有白雾出现，是瓶内空气发生了液化现象
- C. 在实验二中，筒内空气内能增大主要是因为活塞与筒壁摩擦
- D. 在实验二中，硝化棉是通过热传递的方式改变内能

【答案】D

【解析】

【详解】A. 在实验一中，打气时瓶内空气比较容易压缩，因为气体分子间存在间隙，故 A 不符合题意；

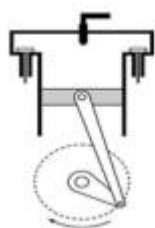
B. 在实验一中，当塞子跳出时，瓶内气体对瓶塞做功，瓶内气体内能减小，温度降低，空气中的水蒸气遇冷液化成小水滴，形成白雾，不是空气液化，故 B 不符合题意；

C. 在实验二中，筒内空气内能增大主要是压缩筒内空气，对空气做功，机械能转化为内能，故 C 不符合题意；

D. 迅速向下压活塞，活塞会压缩空气做功，机械能转化为瓶内空气的内能，使空气的内能增加，温度升高，当温度达到硝化棉的燃点时，硝化棉就会燃烧，所以硝化棉是通过热传递的方式改变内能，故 D 符合题意。

故选 D。

4. 如图是四冲程内燃机某个冲程的示意图。根据图中活塞和曲轴的位置、进气门和排气门的开闭情况，可以判断该冲程是（ ）



- A. 吸气冲程
- B. 压缩冲程
- C. 做功冲程
- D. 排气冲程

【答案】B

【解析】

【详解】图中两气阀关闭，活塞向上运动，压缩汽缸内气体，是压缩冲程，故 ACD 不符合题意，B 符合题意。

故选 B。

5. 如图，小李用一段细铁丝做一个支架，作为转动轴，把一根中间戳有小孔（没有戳穿）的饮料吸管放在转动轴上，吸管能在水平面内自由转动，用纸巾摩擦吸管一端使其带电。用毛皮摩擦过的橡胶棒放在吸管带电一端的附近，发现吸管被排斥。下列说法正确的（ ）



- A. 摩擦起电的实质是物质束缚电子能力不同，使正电荷发生转移的现象
- B. 在纸巾和吸管摩擦的过程中，纸巾带上负电荷
- C. 在纸巾和吸管摩擦的过程中，电子从纸巾转移到吸管
- D. 把某个物体放在吸管带电一端的附近，发现吸管向物体靠近，由此判断该物体是带电的

【答案】C

【解析】

【详解】A. 摩擦起电的实质是物质束缚电子能力不同，电子带负电，摩擦起电的过程中失去电子的带正电，得到电子的带负电，而不是正电荷发生转移，故 A 错误；

BC. 毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，由于毛皮摩擦过的橡胶棒靠近吸管时，橡胶棒排斥吸管，这说明与纸巾摩擦过的吸管带负电，电子从纸巾转移到吸管，纸巾带正电，故 B 错误，C 正确；

D. 带电体除了吸引带有异种电荷的物体外，还可以吸引不带电的物体，所以不能判定物体是否带电，故 D 错误。

故选 C。

6. 如图所示，将铜片和锌片分别插入几只水果，制成了水果电池，它提供的电力点亮了一排发光二极管。下列说法正确的是（ ）



- A. 水果电池将电能转化为化学能
- B. 电子从 LED 较短的引脚流入，从较长的引脚流出
- C. 流过 LED 较长引脚的电流比较短引脚的大
- D. 一排二极管同时发光说明它们是串联的

【答案】B

【解析】

【详解】A. 水果电池对外供电的过程中，将化学能转化为电能，故 A 错误；

B. LED 是半导体做成的器件，它具有单向导电性，电流是从 LED 的较长的脚流入，较短的脚流出，则电子从 LED 较短的引脚流入，从较长的引脚流出，故 B 正确；

C. 由于 LED 较长引脚和较短引脚是串联，所以流过 LED 较长引脚的电流和较短引脚的电流一样大，故 C 错误；

D. 一排二极管同时发光，它们可能是串联也可能是并联，故 D 错误。

故选 B。

7. 现需要研究的课题有：①导体的电阻跟它的横截面积的关系；②导体的电阻跟它的的长度的关系；③导体的电阻跟它的材料的关系。给出三根镍铬合金线 a、b、c（其长度关系  $l_a=l_b>l_c$ ，横截面积关系  $S_a>S_b=S_c$ ），电源、电流表、开关各一个、若干根导线，可以完成的研究课题是（ ）

A. 只有①

B. 只有②

C. ①和②

D. ①、②和③

【答案】C

【解析】

【详解】给出三根镍铬合金线 a、b、c（其长度关系  $l_a=l_b>l_c$ ，横截面积关系  $S_a>S_b=S_c$ ），

（1）如果取 a、b 两根镍铬合金线，它们的材料、长度均相同，只有横截面积不同，分别接入电路中，观察电流表示数，可判断电阻大小，据此可以研究导体的电阻跟它的横截面积的关系，故①可以完成；

（2）如果取 b、c 两根镍铬合金线，它们的材料、横截面积均相同，只有长度不同，分别接入电路中，观察电流表示数，可判断电阻大小，据此可以研究导体的电阻跟它的的长度的关系，故②可以完成；

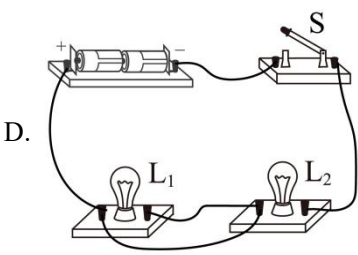
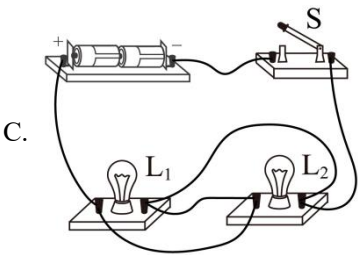
（3）已知三根合金线的材料相同，在研究导体的电阻跟它的材料的关系时，无法达到控制变量法的要求，故③不能完成。

综上所述，可以完成的研究课题是①和②。

故选 C。

8. 如图所示，闭合开关 S，灯泡都能发光的电路是（ ）





【答案】B

【解析】

【详解】A. 闭合开关 S，灯泡 L<sub>1</sub> 被短路，L<sub>1</sub> 不发光，故 A 不符合题意；

B. 闭合开关 S，两灯泡并联，都发光，故 B 符合题意；

C. 闭合开关 S，两灯泡都被短路，整个电路对电源短路，两灯都不亮，故 C 不符合题意；

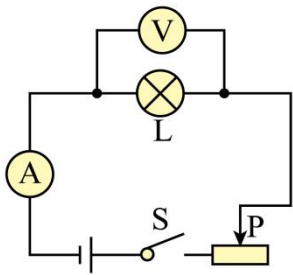
D. 闭合开关 S，灯泡 L<sub>2</sub> 被短路，不会发光，故 D 不符合题意。

故选 B。

9. 小李利用如图所示的电路测量一个标有“2.5V”字样小灯泡的电阻和电功率。已知电源为 2 节新的干电池，多次调节滑动变阻器改变灯泡两端的电压，测量的数据如下表所示。关于该同学的实验，下列说法合理的是（    ）

|                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 数<br>据<br>序<br>号  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     | 8    |
| 电<br>压<br>/V      | 2.5  | 2.1  | 1.7  | 1.3  | 0.9  | 0.5  | 0.1   | 3    |
| 电<br>流<br>/A      | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.05  | 0.29 |
| 电<br>功<br>率<br>/W | 0.7  | 0.55 | 0.41 | 0.27 | 0.17 | 0.08 | 0.005 | 0.87 |

|                                    |     |     |     |     |     |     |   |      |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|
| 电<br>阻<br><br>/ $\Omega$           | 8.9 | 8.1 | 7.1 | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 2 | 10.3 |
| 平<br>均<br>电<br>阻<br><br>/ $\Omega$ |     |     |     |     |     |     |   |      |



- A. 表格中应增添一行，求出小灯泡电功率的平均值，即为小灯泡的额定电功率
- B. 多次测量，计算小灯泡电阻的平均值为  $5.7\Omega$ ，减少了实验误差
- C. 为了完成实验，滑动变阻器的最大阻值至少为  $50\Omega$
- D. 实验结束后，断开开关，静置足够长的时间后，灯泡电阻可能为  $1\Omega$

【答案】D

【解析】

【详解】A. 测小灯泡功率的实验，既要测额定电压下的功率，也要测其大于和小于额定电压时的功率，不能求平均值，故 A 不符合题意；

B. 因为小灯泡灯丝电阻受温度影响巨大，通电时间越长，灯丝电阻温度越高，反倒会增加实验误差，故 B 不符合题意；

C. 第 7 次实验电流最小，灯泡电阻此时最小，表明滑动变阻器电阻最大阻值至少为

$$R_{\text{最大}} = \frac{U_{\text{最大}}}{I_{\text{最小}}} = \frac{(3-0.1)\text{ V}}{0.05\text{ A}} = 58\Omega$$

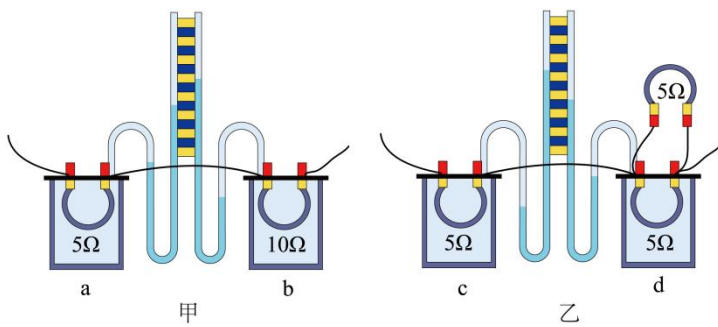
故 C 不符合题意；

D. 由表中数据可知，灯泡两端电压越小，灯泡阻值越小，当灯泡两端电压为  $0.1\text{V}$  时，灯泡阻值为  $2\Omega$ ，故断开开关，静置足够长的时间后，灯泡电阻可能为  $1\Omega$ 。故 D 符合题意

故选 D。



10. 小李利用下图装置探究“电流通过导体时产生的热量与哪些因素有关”，下列关于该实验的说法错误的是（ ）



- A. 甲装置通电一段时间后，右端 U 形管中液面的高度差更大
- B. 乙装置通电一段时间后，左端 U 形管中液面的高度差更大
- C. 利用乙装置探究的是当电压、通电时间一定时，电流通过导体产生的热量与电流的关系
- D. 若将甲、乙装置同时串联在电路中，通电一段时间后，b 容器内空气吸收的热量最多

【答案】C

【解析】

【详解】A. 甲实验两电阻丝串联，则通过电阻丝的电流和通电时间相同，闭合开关后，右侧电阻阻值大，由焦耳定律  $Q = I^2 R t$  可知，右侧电阻产生热量多，则右侧容器内空气吸收的热量多，气体压强大，则右侧 b 容器中液面上升得快，液面高度差更大，故 A 正确，不符合题意；

B. 乙实验中，右侧 2 个的电阻丝并联，再与左侧的电阻丝串联，故左右密闭容器中电阻丝的电阻和通电时间相同，右侧两电阻并联后和左侧电阻串联，所以左侧容器中电阻丝的电流大于右侧容器中电阻丝的电流，由焦耳定律  $Q = I^2 R t$  可知，左侧电阻产生热量多，则左侧 c 容器内空气吸收的热量多，气体压强大，即左侧 c 容器中液面上升得快，液面高度差更大，故 B 正确，不符合题意；

C. 乙实验中，右侧 2 个的电阻丝并联，再与左侧的电阻丝并联，故左右密闭容器中电阻丝的电阻和通电时间相同，但通过电阻的电流不同，即控制电阻、通电时间一定时，探究电热与电流的关系，故 C 错误，符合题意；

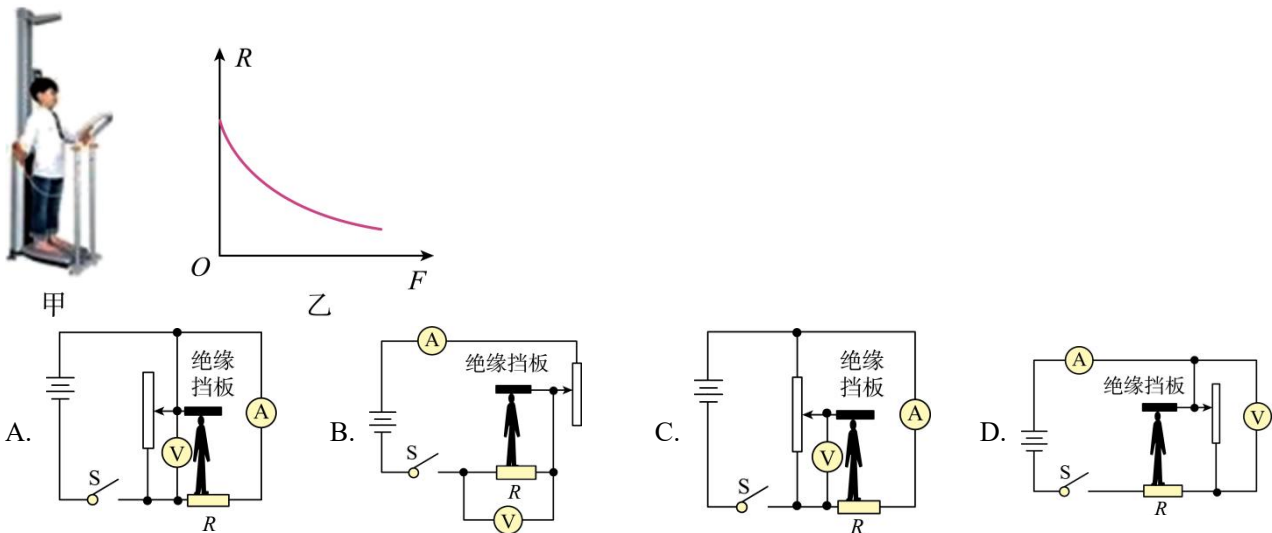
D. 若将甲、乙装置同时串联在电路中，则通过电阻丝的总电流和通电时间相同，在密闭容器中电阻丝中，通过 a、b、c 的电流大小相同，b 的电阻最大，d 的电流最小，根据  $Q = I^2 R t$  可得，通电一段时间后，b 容器内空气吸收热量最多，故 D 正确，不符合题意。

故选 C。

11. 小唐利用某压敏电阻  $R$  及相关电路元件设计身高体重测量仪电路，压敏电阻的阻值随压力变化的关系如图乙所示（人头上顶的是绝缘挡板），现要求用电压表、电流表分别显示身高和体重的大小，且电压表、



电流表的示数分别随身高、体重的增大而增大。下列电路设计最合理的是（ ）



【答案】C

【解析】

【详解】由题意可知，电压表、电流表的示数分别随身高、体重的增大而增大；由图乙可知，人的体重越大，对压敏电阻的压力越大，压敏电阻的阻值越小。

A. 由电路图可知，滑动变阻器与压敏电阻并联，电压表测电源两端的电压，电流表测  $R$  支路的电流，由电源的电压不变可知，滑动变阻器的阻值变化时，电压表的示数不变，故 A 不符合题意；

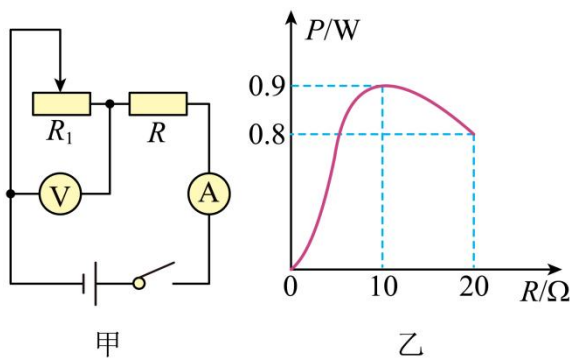
B. 由电路图可知，压敏电阻与滑动变阻器串联，电压表测压敏电阻两端的电压，电流表测电路中的电流，当人的体重增大时，压敏电阻的阻值变小，人的身高增大时（滑片上移），变阻器的阻值变小，根据串联电路中电压与电阻成正比的关系可知，电压表的示数变化无法确定，故 B 不符合题意；

C. 由电路图可知，滑动变阻器与压敏电阻并联，电流表测  $R$  支路的电流，电压表测滑片下方电阻两端的电压，当人的体重增大时，压敏电阻的阻值变小，由  $I = \frac{U}{R}$  可知，通过  $R$  的电流变大，即电流表的示数变大，因电压表的内阻很大、在电路中相当于断路，所以，滑片移动时，通过滑动变阻器的电流不变，当人的身高增大时（滑片上移），电压表并联部分电阻的阻值变大，由  $U = IR$  可知，电压表的示数变大，故 C 符合题意；

D. 由电路图可知，压敏电阻与滑动变阻器串联，电压表测变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流，当人身高同时增大时，滑片向上移动，变阻器的阻值变大，但同时人的体重增加时，压敏电阻的阻值变小，总电阻无法判断，所以无法判断电流表的示数变化，故 D 不符合题意。

故选 C。

12. 如图甲所示， $R$  为定值电阻， $R_1$  为滑动变阻器。图乙是该滑动变阻器滑片从一端滑动至另一端过程中滑动变阻器的电功率与其接入电路的电阻变化关系图像。下列说法正确的是（ ）



- A. 电源电压为 4V  
B. 定值电阻  $R$  为  $10\Omega$   
C. 电压表的最大示数为 6V  
D. 整个电路的功率变化了 1.6W

【答案】B

【解析】

【详解】AB. 由图甲可知，滑动变阻器  $R_1$  和定值电阻  $R$  串联，电压表测  $R_1$  两端的电压，电流表测电路中的电流；由图乙可知，滑动变阻器  $R_1$  阻值最大为  $R_1=20\Omega$  时，滑动变阻器的电功率为 0.8W，由

$$P=UI=I^2R$$

可知，此时电路的电流

$$I = \sqrt{\frac{P_1}{R_1}} = \sqrt{\frac{0.8W}{20\Omega}} = 0.2A$$

由图乙可知，当滑动变阻器的阻值为  $R'=10\Omega$  时，它的电功率为 0.9W，由

$$P=UI=I'^2R$$

可得，此时电路中电流

$$I' = \sqrt{\frac{P'_1}{R'_1}} = \sqrt{\frac{0.9W}{10\Omega}} = 0.3A$$

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，且电源的电压不变，所以由欧姆定律可得，电源的电压

$$U=I(R+R_1)=I'(R+R'_1)$$

即

$$0.2A \times (R+20\Omega) = 0.3A \times (R+10\Omega)$$

解得： $R=10\Omega$ ，所以电源的电压

$$U=I(R+R_1)=0.2A \times (10\Omega+20\Omega)=6V$$

故 A 错误，故 B 正确；

C. 当  $R_1'=20\Omega$  时，滑动变阻器连入电路的阻值最大，电流最小，根据欧姆定律知此时  $R$  两端的电压最低为

$$U_R'=IR=0.2A \times 10\Omega=2V$$

电源电压不变，根据串联电路电压规律知此时电压表示数最大为

$$U_1 = U - U_R' = 6V - 2V = 4V$$

故 C 错误；

D. 根据  $P = \frac{U^2}{R}$  可知，滑动变阻器接入电路中的电阻为零时，电路的总电阻最小，整个电路的总功率最大，

则

$$P_{\text{大}} = \frac{U^2}{R_1} = \frac{(6V)^2}{10\Omega} = 3.6W$$

当  $R_1 = 20\Omega$  时，变阻器接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，整个电路的总功率最小，则

$$P_{\text{小}} = UI = 6V \times 0.2A = 1.2W$$

所以整个电路功率变化了

$$\Delta P = P_{\text{大}} - P_{\text{小}} = 3.6W - 1.2W = 2.4W$$

故 D 错误。

故选 B。

## 第 II 卷（非选择题 共 34 分）

### 二、非选择题（本题包括 7 小题，共 34 分）

13. 2021 年 10 月 16 日 6 时 56 分，神舟十三号载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接。航天员翟志刚、王亚平、叶光富进驻天和核心舱，中国空间站开启有人长期驻留时代。神舟十三号载人飞船由长征二号遥 F 十三运载火箭送入太空，该火箭用四氧化二氮和偏二甲肼作为推进剂，已知燃料偏二甲肼的热值是  $4.25 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ，现在火箭中加入偏二甲肼 1500kg，如果燃烧其中一半，剩余偏二甲肼的热值是 \_\_\_\_\_  $\text{J/kg}$ 。完全燃烧 1500kg 偏二甲肼所放出的热量为 \_\_\_\_\_。若偏二甲肼温度变低了，它的内能 \_\_\_\_\_，比热容 \_\_\_\_\_（选填“增大”、“减小”或“不变”）

【答案】 ①.  $4.25 \times 10^7$  ②.  $6.375 \times 10^{10} \text{ J}$  ③. 减小 ④. 不变

【解析】

【详解】[1]热值是燃料的一种特性，与燃料的质量无关，所以燃烧其中一半，剩余偏二甲肼的热值是  $4.25 \times 10^7 \text{ J/kg}$ 。

[2]完全燃烧 1500kg 偏二甲肼所放出的热量为

$$Q_{\text{放}} = mq = 1500\text{kg} \times 4.25 \times 10^7 \text{ J/kg} = 6.375 \times 10^{10} \text{ J}$$

[3]物体的内能与物体温度有关，在其他因素不变时，温度越高，内能越大；温度越低，内能越小。所以偏二甲肼温度变低，它的内能减小。

[4]比热容是物质的一种特性，与温度高低无关，所以比热容不变。

14. 某小米 11Pro 手机的电池标称“3.7V，5000mAh”，配置 50W 有线快速充电器，理论上用\_\_\_\_\_min（结果保留一位小数）可把一块电量耗尽的手机充满电，充电过程中手机电池是电路中的\_\_\_\_\_（填“电源”或“用电器”）。实际使用时发现往往耗时比计算出的理论时间要长一些，同学们进过分析讨论，认为若厂家没有虚标各种参数的话，最可能的原因是\_\_\_\_\_。

【答案】 ①. 22.2 ②. 用电器 ③. 导线会将部分电能转化为内能

【解析】

【详解】[1]由  $P = \frac{W}{t}$  得，把一块电量耗尽的手机充满电所用的时间为

$$t = \frac{W}{P} = \frac{3.7V \times 5000mAh}{50W} = \frac{3.7V \times 5A \times 3600s}{50W} = \frac{66600J}{50W} = 1332s = 22.2min$$

[2]充电过程中手机电池消耗电能，是电路中的用电器。

[3]充电过程中，导线会将部分电能转化为内能，电池充电过程中实际获得的电能较少，导致耗时较长。

15. 小李 10 月底观察到自己家里的电能表如图所示，当他 11 月底再观察时，发现电能表示数为

0 7 4 7 5 6

，则他家 11 月份消耗的电能为\_\_\_\_\_kW·h，小李通过物理课的学习了解到，电能表上的电流规格为“10(40)A”，其中“10A”表示\_\_\_\_\_，他家里同时工作的用电器总功率不宜超过\_\_\_\_\_。

小李同学把家中其余用电器均从电源上断开，只将标有“220V，1000W”的电热水壶接入电路，发现在 1min 内电能表转盘转动 45 圈，该电热水壶的实际功率是\_\_\_\_\_W。



【答案】 ①. 150 ②. 基本电流，它是确定电能表有关持性的电流值 ③. 8800 ④. 900

【解析】

【详解】[1]11 月份他家消耗的电能

$$W = 7475.6kW \cdot h - 7325.6kW \cdot h = 150kW \cdot h$$

[2]规格“10(40)A”中“10A”表示基本电流，它是确定电能表有关持性的电流值，“(40)A”是电能表能满足测量准确要求，且能长期正常运行的最大电流值。

[3]电路允许同时工作的用电器的最大功率

$$P = UI = 220V \times 40A = 8800W$$

[4]3000r/(kW·h)表示用电 1kW·h 电能表的转盘 3000 转，由题意可得，1min 内电能表转盘转动 45 圈所消

耗的电能为

$$W_1 = \frac{45r}{3000r/kW \cdot h} = 0.015kW \cdot h$$

该电热水壶的实际功率

$$P = \frac{W_1}{t} = \frac{0.015kW \cdot h}{\frac{1}{60}h} = 0.9kW = 900W$$

16. 小李在做“比较不同物质吸热能力”的实验时，使用相同规格的电加热器给水和食用油加热，他得到如下数据：

| 物质  | 质量/g | 初始温度/°C | 加热时间/min | 最后温度/°C |
|-----|------|---------|----------|---------|
| 水   | 60   | 20      | 6        | 44      |
| 食用油 | 60   | 20      | 6        | 70      |



- (1) 实验电加热器内能增加是通过\_\_\_\_\_方式增加的；
- (2) 本实验是通过\_\_\_\_\_（选填“升高的温度”或“加热的时间”）来反映物质吸热的多少；
- (3) 根据实验数据计算出食用油的比热容是\_\_\_\_\_J/(kg·°C)。

【答案】 ①. 电流做功 ②. 加热的时间 ③.  $2.016 \times 10^3$

【解析】

【详解】(1) [1]电热器的内能增加是通过电流做功的方式增加的。

(2) [2]根据转换法可知，选用两个相同规格的电加热器加热，则加热相同时间，加热器产生的热量相同，因此实验中物质吸热的多少是通过加热的时间来反映的。

(3) [3]根据表中数据可知，当对水和食用油都加热 6min 时，水和食用油的温度变化量为

$$\Delta t_{\text{水}} = 44^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = 24^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta t_{\text{食用油}} = 70^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = 50^{\circ}\text{C}$$

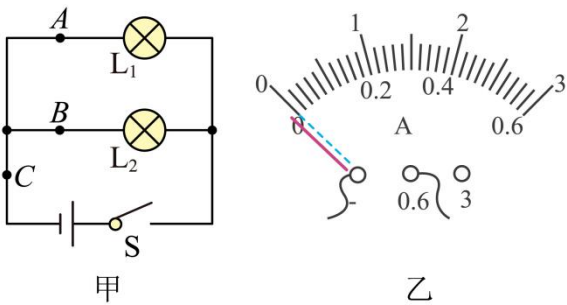
由于加热相同时间，水和食用油吸收的热量相等，则有

$$c_{\text{水}}m\Delta t_{\text{水}}=c_{\text{食用油}}m\Delta t_{\text{食用油}}$$

食用油的比热容为

$$c_{\text{食用油}}=\frac{\Delta t_{\text{水}}}{\Delta t_{\text{食用油}}}\times c_{\text{水}}=\frac{24^{\circ}\text{C}}{50^{\circ}\text{C}}\times 4.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})=2.016\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$$

17. 小明同学利用图甲所示的电路图探究并联电路电流规律的实验，如图甲所示是实验的电路图。



- (1) 若要测量干路中的电流，则电流表应接在甲图中的\_\_\_\_\_点。
- (2) 在测量过程中，发现电流表的指针偏转如图乙表示，原因是：\_\_\_\_\_。排除故障后，他用电流表分别在  $A$ 、 $B$ 、 $C$  处测得电流值如下表。

| 电流<br>(A) | $I_A$ | $I_B$ | $I_C$ |
|-----------|-------|-------|-------|
| 测量值       | 0.24  | 0.22  | 0.46  |

在表格中记录数据后,接下来应该做的是 ( )

- A.整理器材，结束实验
- B.分析数据，得出结论
- C.换用电流表的另一量程，再测出一组电流值
- D.换用不同规格的小灯泡，再测出几组电流值

- (3) 比较上表数据，可以初步得出结论：\_\_\_\_\_。(写表达式)
- (4) 当  $L_1$  灯泡发生断路时， $L_2$  亮度\_\_\_\_\_ (填“变亮”、“变暗”或“不变”)。

【答案】 ①.  $C$  ②. 电流表的正负接线柱接反了 ③.  $D$  ④.  $I_C=I_A+I_B$  ⑤. 不变

【解析】

【详解】(1) [1]若要测量干路中的电流，电流表应串联在干路上，则电流表应接在甲图中的  $C$  点。

(2) [2]在测量过程中，发现电流表的指针偏转如图乙所示，出现该现象的原因是电流表的正负接线柱接反了。

[3]为得出普遍性的结论，要换用不同规格的小灯泡，再测出几组数据，故选  $D$ 。

(3) [4]比较表中数据有

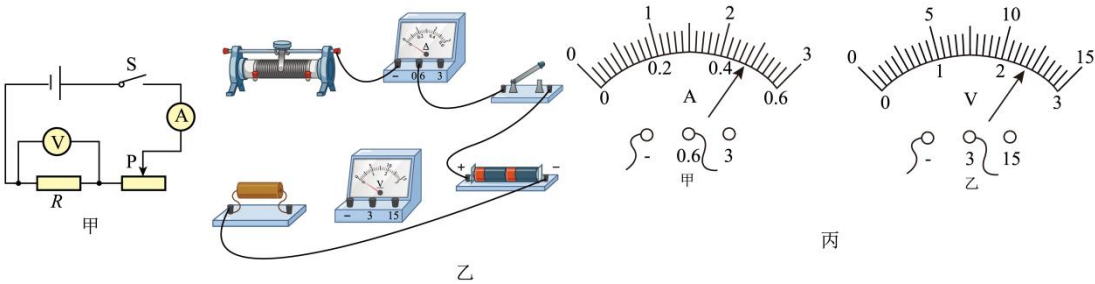
$$0.46\text{A}=0.24\text{A}+0.22\text{A}$$

故可以初步得出结论

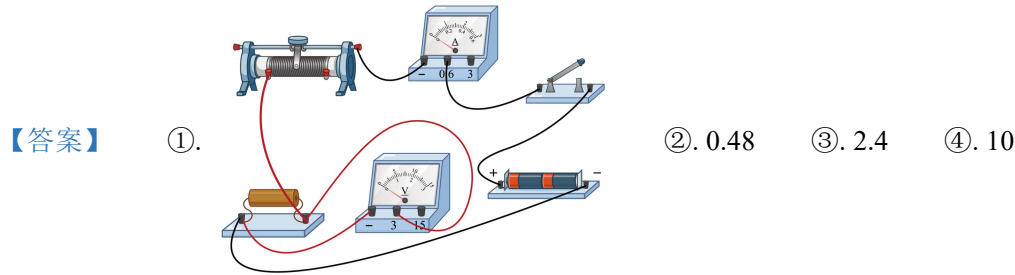
$$I_C=I_A+I_B$$

(4) [5]当  $L_1$  灯泡发生断路，因并联电路各支路互不影响，所以通过  $L_2$  的电流大小不变，所以  $L_2$  的亮度不变。

18. 小李在实验室做“探究电流与电阻的关系”实验，设计了图甲所示电路，电源为三节新的干电池，定值电阻有  $5\Omega$ ， $10\Omega$ ， $20\Omega$ ， $30\Omega$ ，一个滑动变阻器（ $20\Omega$ ， $2\text{A}$ ），开关，导线若干。

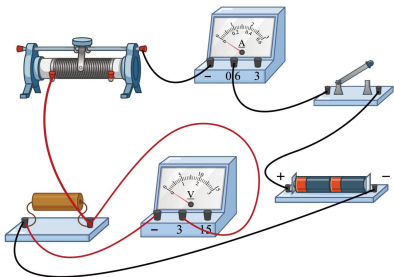


- (1) 根据图甲将图乙所示的实物图连接起来；\_\_\_\_\_
- (2) 图丙是小李某一次记录实验数据时电流表和电压表的示数，它们分别是\_\_\_\_\_A、\_\_\_\_\_V；
- (3) 小李发现实验中的定值电阻换成  $30\Omega$  后，无论怎么移动滑动变阻器都无法完成实验，为了完成实验，他可以在不增加器材的情况下，将所给的定值电阻中阻值最小为\_\_\_\_\_  $\Omega$  的电阻与滑动变阻器串联后接入原电路。



**【解析】**

**【详解】**(1) [1] 图甲中，定值电阻  $R$  与变阻器串联，电流表测量电路电流，电压表测量定值电阻电压，变阻器滑片向右滑动，接入电路中电阻变大，由图丙可知，电压表应选用  $0\sim 3\text{V}$  量程，如图所示：



(2) [2][3]由图丙得，电流表、电压表的分度值分别为  $0.02\text{A}$ 、 $0.1\text{V}$ ，示数分别为  $0.48\text{A}$ 、 $2.4\text{V}$ 。



(3) [4]实验中要控制电阻的电压不变，则定值电阻的电压恒为 2.4V，电源电压为 4.5V，则变阻器的电压为

$$U_P = U - U_R = 4.5V - 2.4V = 2.1V$$

串联电路中电流处处相等，由欧姆定律得

$$\frac{R_P}{R} = \frac{U_P}{U_R} = \frac{2.1V}{2.4V} = \frac{7}{8}$$

当定值电阻换成 30Ω后，变阻器接入电路中电阻为

$$R_P = \frac{7}{8} R = \frac{7}{8} \times 30\Omega = 26.25\Omega$$

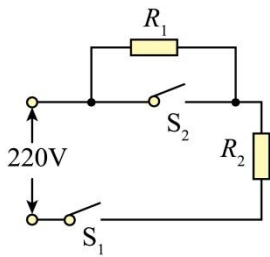
实验中选用的变阻器的电阻最大为 20Ω，则实验中所需电阻比变阻器的最大阻值要大

$$\Delta R = R_P - R_{Pmax} = 26.25\Omega - 20\Omega = 6.25\Omega$$

则了完成实验，他可以在不增加器材的情况下，将所给的定值电阻中阻值最小为 10Ω的电阻与滑动变阻器串联后接入原电路。

19. 如图为小李家某品牌电饭锅的铭牌上部分参数信息及简化电路图。小李利用该电饭煲做了一些有意义的实验探究。

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| 型号           | SR-CHB15  |      |
| 电压/额定频率      | 220V~50HZ |      |
| 额定功率         | 煮饭<br>时   | 880W |
|              | 保温<br>时   | 100W |
| 内锅的额定容量<br>L | 4         |      |
| 热效率值 s       |           |      |



- (1) 铭牌参数中 50HZ 的含义是\_\_\_\_\_；
- (2) 小李在电饭锅内注入水位达到内锅额定容量，使用煮饭档位加热。水的初温为  $12^{\circ}\text{C}$ ，约 35 分钟后水刚好沸腾了（标准大气压下），锅内水吸收的热量为多少？（ ）通过计算说明铭牌上电饭锅的热效率值应为多少？（ ）
- (3) 根据参数信息，求出  $R_1$  的电阻的阻值：（ ）
- (4) 小李了解到品牌出品了电磁加热电饭煲，该系列一改传统电饭煲利用电流热效应的加热原理，利用电磁炉原理使铁制内锅自身发热，热效率可提高至 90%，若小李家每天使用原电饭煲做饭消耗 1.8 度电，改用电磁加热电饭煲后每年（按 365 天计）可节约多少度电？（ ）

【答案】 ①. 见解析 ②.  $1.4784 \times 10^6 \text{J}$  ③. 80% ④.  $429\Omega$  ⑤. 73 度

【解析】

【详解】(1) [1]Hz 是频率的单位，表示 1s 内振动的次数；此处 50HZ 表示电流在每秒内周期性变化的次数为 50Hz。

(2) [2]水位达到内锅额定容量，则水的体积为

$$V=4\text{L}=4 \times 10^{-3} \text{m}^3$$

由  $\rho = \frac{m}{V}$  可知，水的质量为

$$m = \rho V = 1 \times 10^3 \text{kg} / \text{m}^3 \times 4 \times 10^{-3} \text{m}^3 = 4 \text{kg}$$

锅内水吸收的热量为

$$Q_{\text{吸}} = cm(t - t_0) = 4.2 \times 10^3 \text{J} / (\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}) \times 4 \text{kg} \times (100^{\circ}\text{C} - 12^{\circ}\text{C}) = 1.4784 \times 10^6 \text{J}$$

[3]消耗的电能为

$$W = Pt = 880 \text{W} \times 35 \times 60 \text{s} = 1.848 \times 10^6 \text{J}$$

电饭锅的热效率值为

$$\eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{W} = \frac{1.4784 \times 10^6 \text{J}}{1.848 \times 10^6 \text{J}} \times 100\% = 80\%$$

(3) [4]两开关均闭合时，电路为  $R_2$  的简单电路，总电阻较小，电源电压不变，根据  $P = \frac{U^2}{R}$  可知，此时电

路总功率较大，电饭锅处于加热状态，则电阻  $R_2$  的阻值为

$$R_2 = \frac{U^2}{P_{\text{加热}}} = \frac{(220\text{V})^2}{880\text{W}} = 55\Omega$$

只闭合开关  $S_1$  时，两电阻串联，总电阻较大，电源电压不变，根据  $P = \frac{U^2}{R}$  可知，此时电路的总功率较小，

电饭锅处于保温状态，此时电路的总电阻为

$$R_{\text{总}} = \frac{U^2}{P_{\text{加热}}} = \frac{(220\text{V})^2}{100\text{W}} = 484\Omega$$

根据串联电路的电阻特点可知，电阻  $R_1$  的阻值为

$$R_1 = R_{\text{总}} - R_2 = 484\Omega - 55\Omega = 429\Omega$$

(4) [5] 小李家使用原电饭煲做饭每天消耗的电能为

$$W_{\text{原}} = 1.8 \text{ 度} = 1.8\text{kW} \cdot \text{h} = 1.8 \times 3.6 \times 10^6 \text{J} = 6.48 \times 10^6 \text{J}$$

则原来每年消耗的电能为

$$W_{\text{原总}} = 365 \times 6.48 \times 10^6 \text{J} = 2.3652 \times 10^9 \text{J}$$

因为电饭锅的热效率为 80%，则做饭有用功为

$$W_{\text{有}} = \eta W_{\text{原总}} = 80\% \times 2.3652 \times 10^9 \text{J} = 1.89216 \times 10^9 \text{J}$$

做饭时有用功不变，因此电磁加热电饭煲每年消耗的电能为

$$W_{\text{电磁}} = \frac{W_{\text{有}}}{\eta_{\text{电磁}}} = \frac{1.89216 \times 10^9 \text{J}}{90\%} = 2.1024 \times 10^9 \text{J}$$

改用电磁加热电饭煲后每年（按 365 天计）可节约的电能为

$$\Delta W = W_{\text{原总}} - W_{\text{电磁}} = 2.3652 \times 10^9 \text{J} - 2.1024 \times 10^9 \text{J} = 2.628 \times 10^8 \text{J} = 73 \text{度}$$